

PROJET 8

**Analysez des indicateurs de
l'égalité femme-homme avec
Knime**

EXECUTIVE SUMMARY



OBJECTIFS :

- 1 Présenter les indicateurs d'égalité Femme-Homme à l'aide du logiciel KNIME
- 2 Préparer un fichier CSV utilisable en prenant garde à respecter les RGPD
- 3 Présentation des RGPD

QUESTIONS :



Quels indicateurs choisir pour montrer la situation de l'entreprise ?

Quelles sont les règles RGPD à mettre en place avant de publier les graphiques/fichier csv ?

ANALYSE :



Après avoir analysé les données fournies sur la répartition des effectifs, des types de contrats, des salaires, des promotions et des augmentations salariales par service et par sexe, il est clair que les données montrent des variations significatives dans la répartition des hommes et des femmes dans différents services, types de contrats, niveaux de salaires, promotions et augmentations salariales. Il y a également des inégalités salariales entre hommes et femmes dans l'entreprise.

SOMMAIRE

INTRODUCTION

PRINCIPES DES RÈGLES DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES (RGPD)

LES 5 GRANDS PRINCIPES DES RGPD

- Le principe de licéité** : la responsabilité d'un traitement des données appartient au responsable du traitement. Celui-ci doit être en mesure de justifier la licéité de son traitement.
- Le principe de proportionnalité et de minimisation** : les informations collectées doivent être pertinentes et proportionnées à l'objectif de la collecte.
- Le principe d'exactitude et de conservation limitée** : les données doivent être exactes et être conservées pendant une durée limitée.
- Le principe de sécurité et de confidentialité** : les données doivent être protégées contre tout accès non autorisé.
- Les droits d'une personne** : les personnes ont des droits sur leurs données.

EXPORT DU FICHIER CSV

ANONYMISATION DES DONNÉES

- Remplacer les données personnelles par des données anonymes**
 - Nom et prénom
 - Adresse e-mail
 - Numéro de téléphone
 - Numéro de carte d'identité
 - Numéro de compte bancaire
- Remplacer les données personnelles par des données anonymes**
 - Numéro de téléphone
 - Numéro de carte d'identité
 - Numéro de compte bancaire

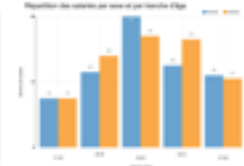
GÉNÉRALITÉS

RÉPARTITION DES SALAIÉS PAR SEXE ET PAR TRANCHE D'ÂGE

COMMENTAIRE

Nous observons sur ce graphique la répartition des salariés en fonction de leur âge. On constate une concentration plus importante dans la tranche d'âge 45-54 ans.

Les femmes âgées entre 45 et 54 ans sont plus nombreuses que les hommes, alors que les hommes âgés entre 55 et 64 ans sont plus nombreux que les femmes.



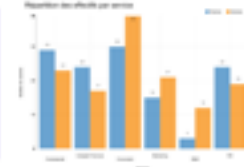
Tranche d'âge	Hommes	Femmes
25-34	10	10
35-44	20	20
45-54	30	35
55-64	40	35
65-74	20	20

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR SERVICE

COMMENTAIRE

Le graphique représente la répartition des effectifs en fonction des différents services de l'entreprise. Nous observons que les hommes sont plus nombreux que les femmes dans les services Compta et Marketing.

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans les services Compta et Marketing.



Service	Hommes	Femmes
Compta	10	10
Marketing	20	20
RH	30	30
Juridique	40	40
Finance	50	50

RÉPARTITION PAR ANCIENNETÉ

COMMENTAIRE

Le graphique représente la répartition des effectifs en fonction de leur ancienneté. Nous observons que les hommes sont plus nombreux que les femmes dans les tranches d'ancienneté supérieures à 5 ans.

Les hommes sont plus nombreux que les femmes dans les tranches d'ancienneté supérieures à 5 ans.



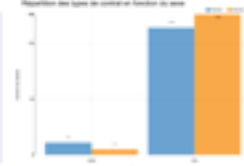
Tranche d'ancienneté	Hommes	Femmes
0-4 ans	10	10
5-9 ans	20	20
10-14 ans	30	30
15-19 ans	40	40
20+ ans	50	50

CONTRAT & RÉMUNÉRATION

RÉPARTITION DES TYPES DE CONTRAT EN FONCTION DU SEXE

COMMENTAIRE

En analysant les données fournies sur la répartition des salariés par type de contrat, on peut voir que les hommes sont plus nombreux que les femmes en CDI, et que les femmes sont plus nombreuses que les hommes en CDD.



Type de contrat	Hommes	Femmes
CDD	10	10
CDI	20	20

RÉPARTITION DES SALAIRES EN FONCTION DU SEXE ET DU SERVICE

COMMENTAIRE

En analysant les données fournies, on constate que les hommes touchent à la fois les plus petits salaires mais également les plus importants.

Les données fournies ne permettent pas de conclure sur la répartition des salaires en fonction du sexe et du service.



Tranche de salaire	Hommes	Femmes
1000-1500	10	10
1500-2000	20	20
2000-2500	30	30
2500-3000	40	40
3000-3500	50	50

AUGMENTATIONS & PROMOTIONS

RÉPARTITION DES PROMOTIONS PAR SERVICE

COMMENTAIRE

Grâce à ces données, on peut voir que la répartition des promotions varie considérablement d'un service à l'autre. Les services Compta et Marketing ont le plus de promotions, tandis que les services RH et Juridique ont le moins de promotions.



Service	Hommes	Femmes
Compta	10	10
Marketing	20	20
RH	30	30
Juridique	40	40
Finance	50	50

RÉPARTITION DES PROMOTIONS PAR SEXE

COMMENTAIRE

En analysant les données sur la répartition des promotions par sexe, on peut voir que le nombre de promotions est plus élevé chez les hommes que chez les femmes.

Il y a plus de promotions chez les hommes que chez les femmes.



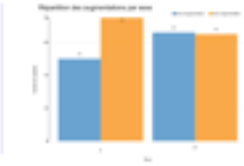
Sexe	Hommes	Femmes
Homme	10	10
Femme	20	20

RÉPARTITION DES AUGMENTATIONS PAR SEXE

COMMENTAIRE

On peut voir que le nombre d'augmentations est plus élevé chez les hommes que chez les femmes.

Il y a plus de promotions chez les hommes que chez les femmes.



Sexe	Hommes	Femmes
Homme	10	10
Femme	20	20

PRINCIPES DES RÈGLES DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES (RGPD)

LES 5 GRANDS PRINCIPES DES RGPD

- 1 Le principe de finalité** : le responsable d'un fichier ne peut enregistrer et utiliser des informations sur des personnes physiques que dans un but bien précis, légal et légitime.
 - 2 Le principe de proportionnalité et de pertinence** : les informations enregistrées doivent être pertinentes et strictement nécessaires au regard de la finalité du fichier.
 - 3 Le principe d'une durée de conservation limitée** : il n'est pas possible de conserver des informations sur des personnes physiques dans un fichier pour une durée indéfinie. Une durée de conservation précise doit être fixée, en fonction du type d'information enregistrée et de la finalité du fichier.
 - 4 Le principe de sécurité et de confidentialité** : le responsable du fichier doit garantir la sécurité et la confidentialité des informations qu'il détient. Il doit en particulier veiller à ce que seules les personnes autorisées aient accès à ces informations ;
 - 5 Les droits d'une personnes** sur ses données
-

QU'EST-CE QU'UNE DONNÉE PERSONNELLE ?

La CNIL définit une donnée personnelle comme suit :

”

Toute information relative à une personne physique susceptible d'être identifiée, directement ou indirectement.

“



ANONYMISATION

Selon la CNIL, l'anonymisation est :

”

Un traitement qui consiste à utiliser un ensemble de techniques de manière à rendre impossible, en pratique, toute identification de la personne par quelque moyen que ce soit et de manière irréversible.

“

PSEUDONYMISATION



Selon la CNIL, la pseudonymisation est :

”

Le traitement de données à caractère personnel de telle façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir que les données à caractère personnel ne sont pas attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable.

“

TECHNIQUES D'ANONYMISATION DES DONNÉES

Il est essentiel de mettre en place un processus d'anonymisation réfléchi et pertinent. Pour cela, la CNIL recommande de se pencher avec attention sur les points suivants :

Sélectionner les informations à conserver selon leur pertinence

Effacer les éléments d'identification directe et ceux qui pourraient permettre une ré-identification de l'individu

Distinguer les informations importantes des informations secondaires ou inutiles

Définir la finesse idéale et acceptable pour chaque information conservée

Certaines études menées par la CNIL ont montré qu'il existait deux principales techniques pour anonymiser des données :

RANDOMISATION

La technique de randomisation a pour finalité de transformer les données afin qu'elles ne puissent plus être attribuées à une personne en particulier. Elles sont moins précises, mais la répartition globale est conservée. Elle permet de protéger le jeu de données du risque d'inférence.

EXEMPLE :

Dans le cadre de cette technique, il est possible d'intervertir les dates de naissance des individus. La véracité des informations se voit donc altérée.

GENERALISATION

Cette technique consiste à généraliser les données pour les rendre communes à un ensemble de personnes et non à une personne en particulier. Cela se fait par exemple en modifiant l'échelle ou l'ordre de grandeur des attributs des jeux de données. Elle évite que les données soient individualisées.

Elle permet de protéger les jeux de données d'éventuelles corrélations avec d'autres.

EXEMPLE :

Dans un fichier où sont indiquées les dates de naissance de différentes personnes, il est tout à fait possible de remplacer la date entière, par l'année de naissance uniquement.

EXPORT DU FICHIER CSV

ANONYMISATION DES DONNÉES

1

Suppression des données non nécessaires pour notre analyse :

Numéro de téléphone

Niveau de satisfaction

Nombre d'enfant

Date de Naissance

...

Distance Travail-Domicile

Numéro d'identification du salarié
(remplacé par une clé incrémentale)

2

Modification de certaines données en tranches

Tranche d'âge

Tranche de salaire

Tranche d'ancienneté

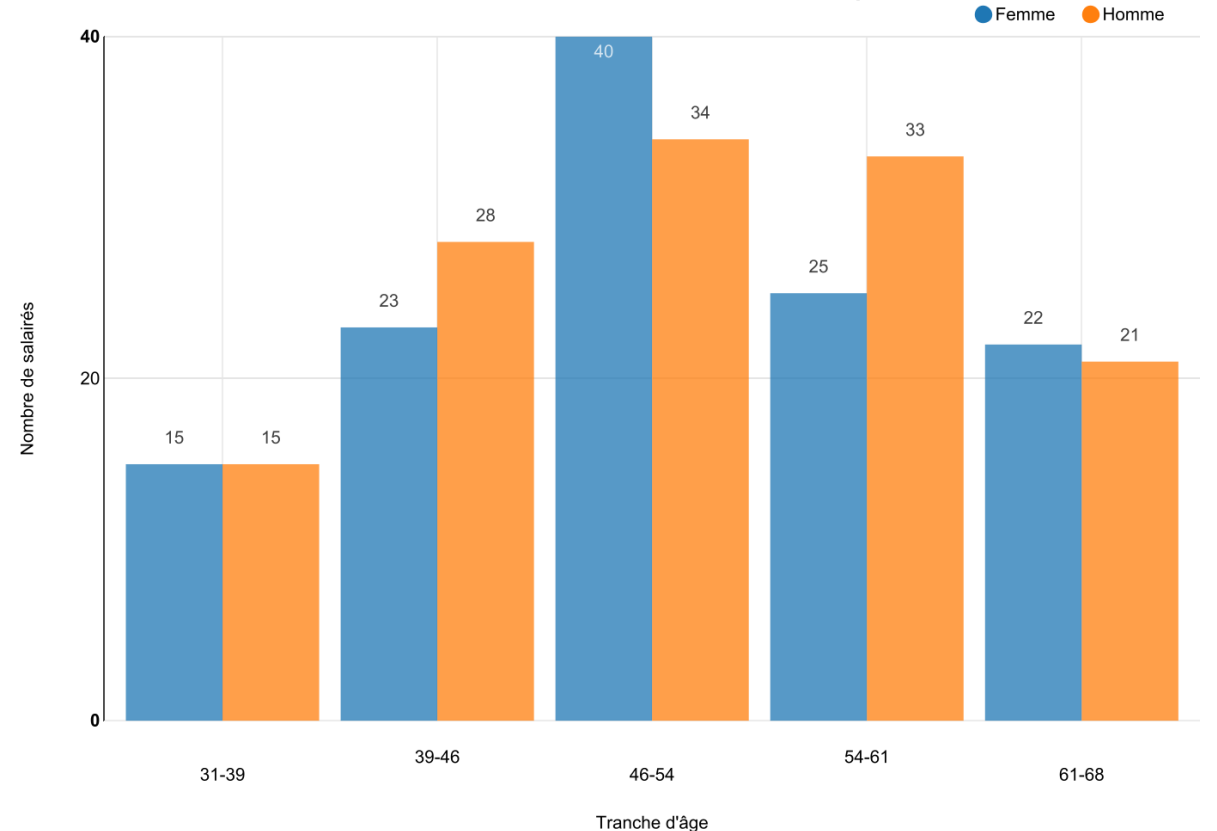
RÉPARTITION DES SALARIÉS PAR SEXE ET PAR TRANCHE D'ÂGE

COMMENTAIRE

Nous observons sur ce graphique la répartition des salariés en fonction de leur âge. On constate une concentration plus importante dans la tranche d'âge 46-54 ans.

Les femmes âgées entre 46 et 54 ans sont plus nombreuses que les hommes. Mais entre 54 et 61 ans, ce sont les hommes qui sont en majorité.

Répartition des salariés par sexe et par tranche d'âge



RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR SERVICE

COMMENTAIRE

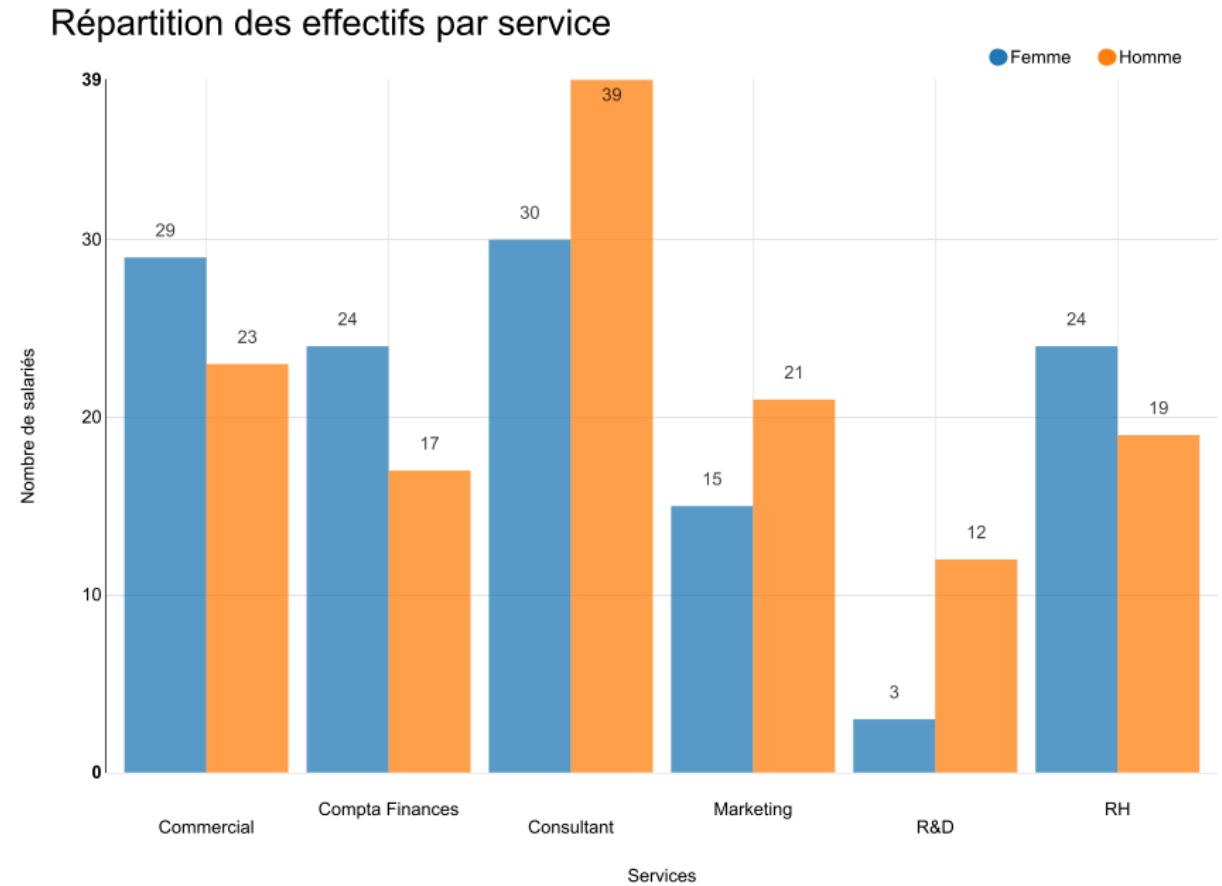
Le graphique représente la répartition Femme/Homme en fonction des différents services de l'entreprise.

Nous pouvons constater que les Femmes sont plus nombreuses que les Hommes dans les services suivants :

- Commercial
- Compta/Finances
- RH

Les Hommes quant à eux sont plus présents dans les services suivants :

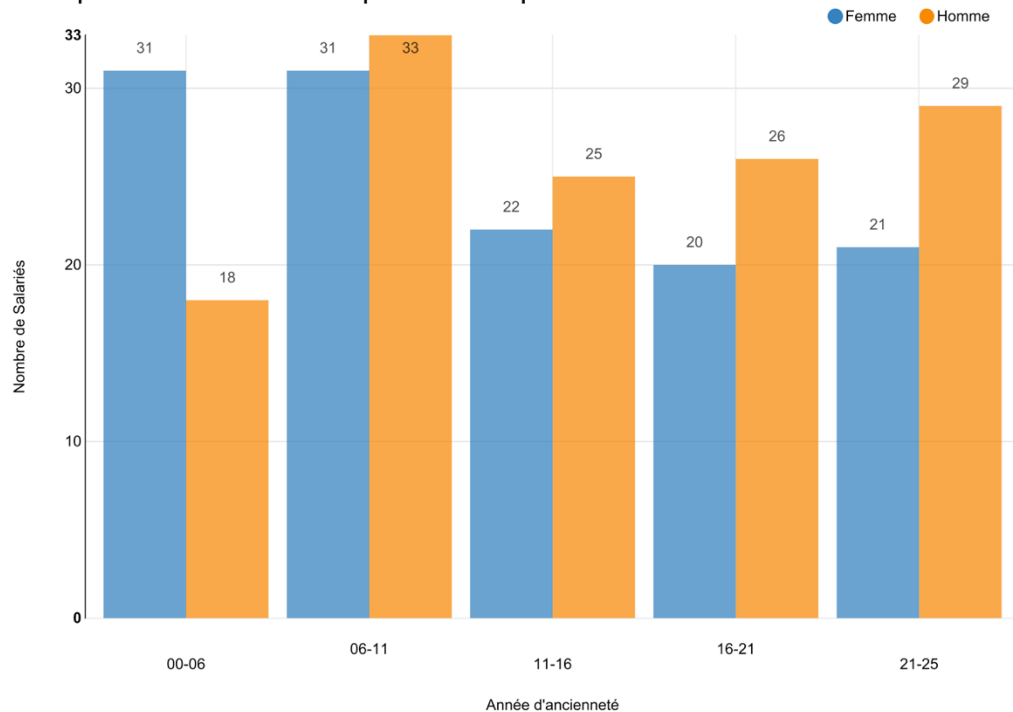
- Consultant
- Marketing
- R&D



RÉPARTITION PAR ANCIENNETÉ

COMMENTAIRE

Répartition des salariés par sexe et par année d'ancienneté



Le graphique représente la répartition Femme/Homme en fonction de leur année d'ancienneté.

Nous pouvons constater que les Femmes sont plus nombreuses que les Hommes dans les tranches d'ancienneté suivante :

- 0-6 ans

Les Hommes quand à eux sont plus présent dans le reste des tranches d'âges.

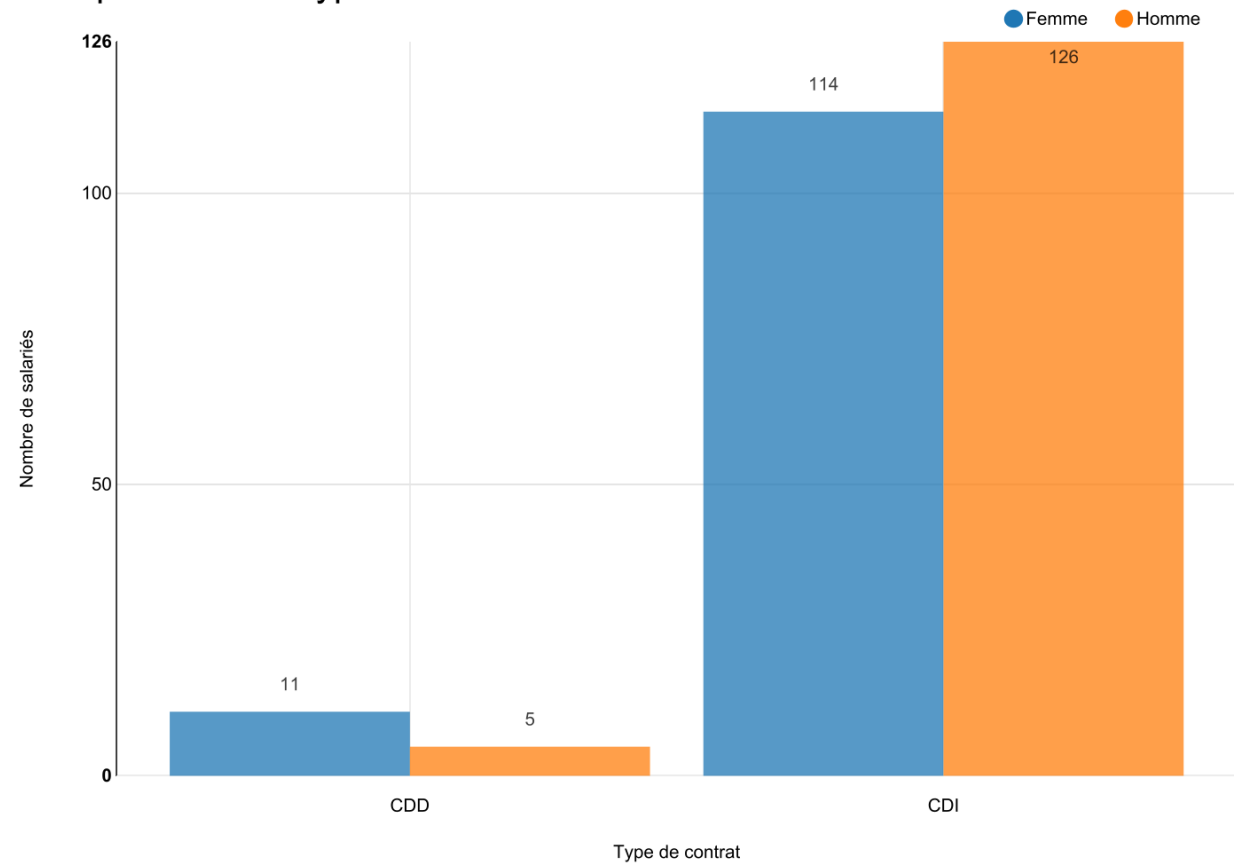
Il semblerai que l'entreprise ait effectué des recrutements importants chez les femmes au cours des 6 dernières années.

RÉPARTITION DES TYPES DE CONTRAT EN FONCTION DU SEXE

COMMENTAIRE

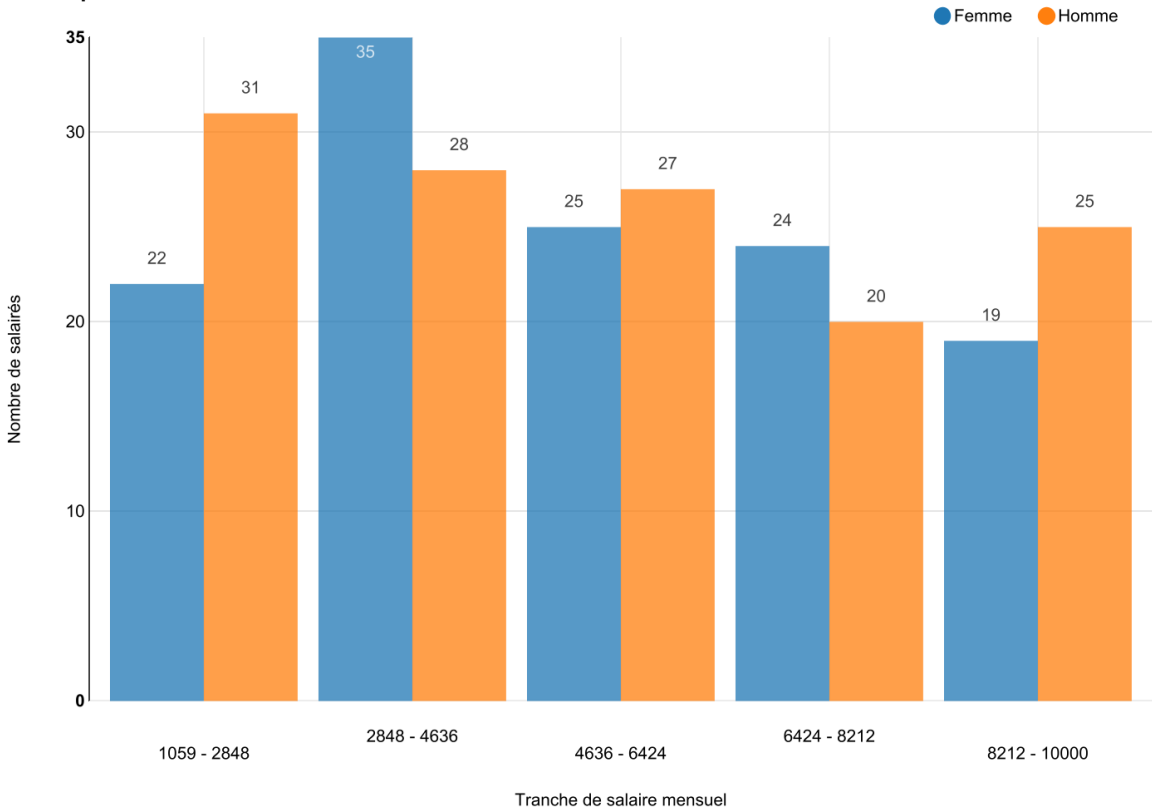
En analysant les données fournies sur la répartition des employés par type de contrat, on peut voir que les hommes sont légèrement plus nombreux que les femmes en CDI, et que les femmes sont plus nombreuses que les hommes en CDD.

Répartition des types de contrat en fonction du sexe



RÉPARTITION DES SALAIRES EN FONCTION DU SEXE ET DU SERVICE

Répartition des salaires en fonction du sexe



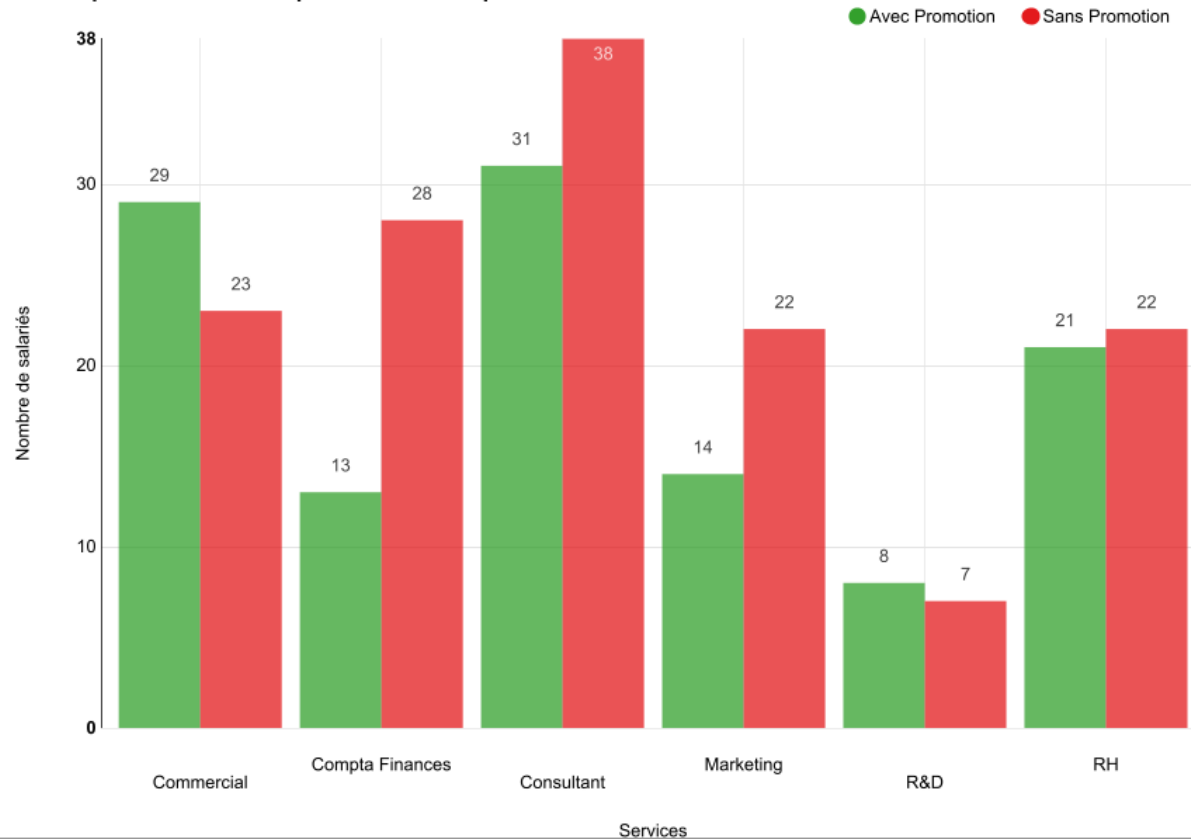
COMMENTAIRE

En analysant les données suivantes, on constate que les hommes touchent à la fois les plus petits salaires mais également les plus importants.

Les données suivantes ne tiennent pas compte du service, de l'année d'ancienneté ou du poste occupé. Il est donc difficile d'en tirer des conclusions pertinentes.

RÉPARTITION DES PROMOTIONS PAR SERVICE

Répartition des promotions par service

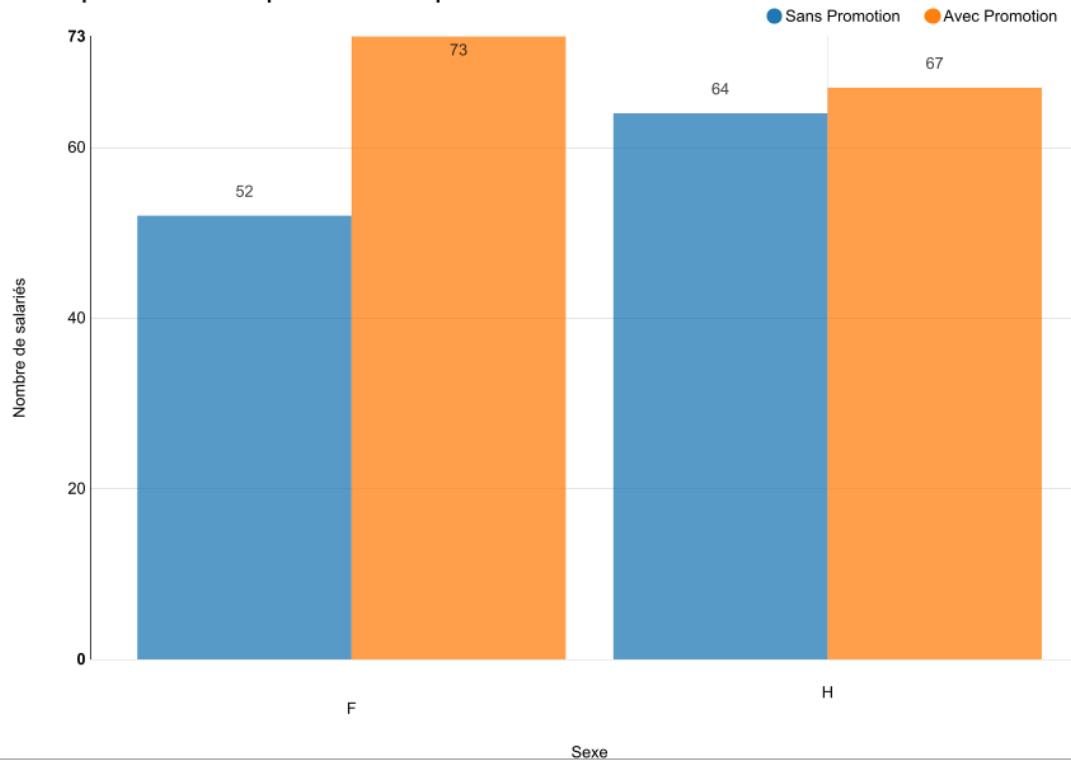


COMMENTAIRE

Grâce à ces données, on peut voir que la répartition des promotions varie considérablement d'un service à l'autre. Les services Commercial, Consultant et RH ont un peu plus de promotions que de non-promotions, tandis que les services Compta, Marketing et R&D ont plus de non-promotions que de promotions.

RÉPARTITION DES PROMOTIONS PAR SEXE

Répartition des promotions par sexe



COMMENTAIRE

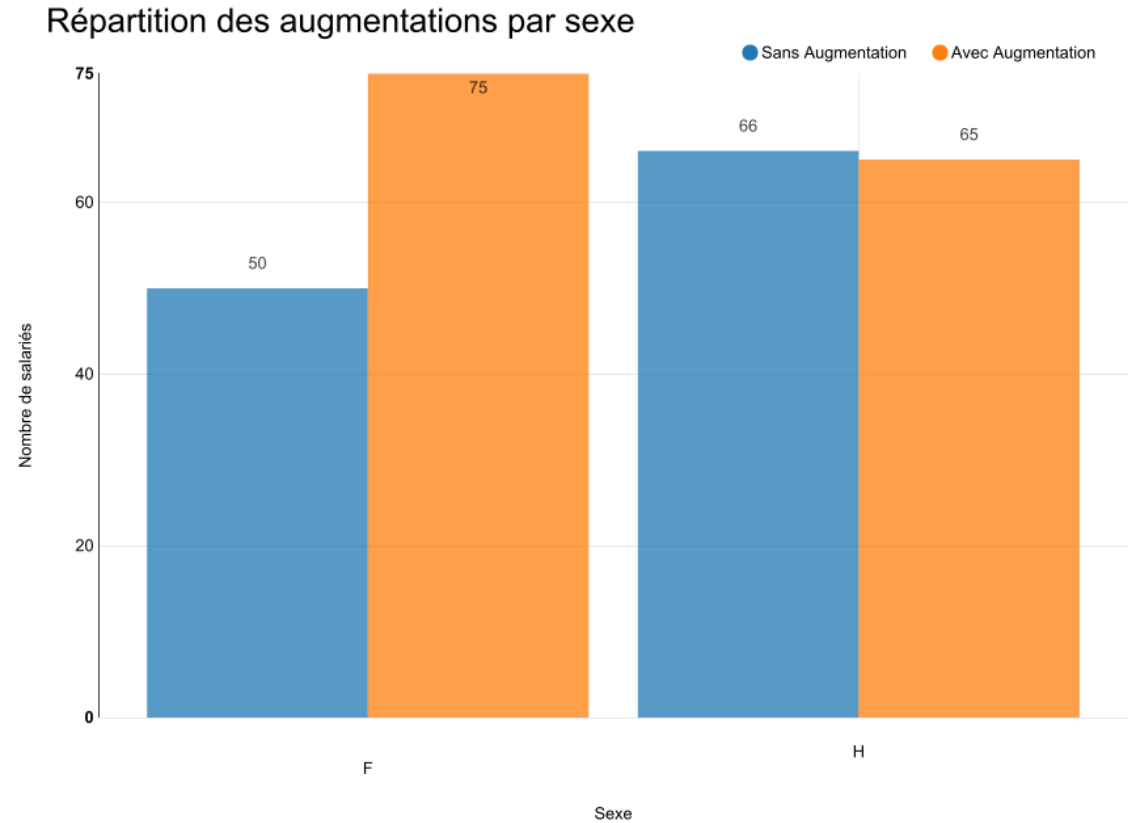
En analysant les données sur la répartition des promotions par sexe, on peut voir que le nombre de promotions et de non-promotions est relativement équilibré chez les hommes. Il y a cependant plus de femmes qui ont été promues que d'hommes.

Il est important de noter que ces données ne prennent pas en compte d'autres facteurs tels que l'expérience, la formation, les responsabilités et les rôles des employés, qui peuvent également avoir une influence sur les promotions. Il serait nécessaire de recueillir des données supplémentaires sur ces facteurs pour évaluer réellement l'égalité hommes-femmes en matière de promotions.

RÉPARTITION DES AUGMENTATIONS PAR SEXE

COMMENTAIRE

On peut voir que le nombre d'augmentations et de non-augmentations est relativement équilibré chez les hommes. Il y a plus de femmes qui ont obtenu une augmentation que d'hommes.



CONCLUSION

- » Après avoir analysé les données fournies sur la répartition des effectifs, des types de contrats, des salaires, des promotions et des augmentations salariales par service et par sexe, il est clair que les données montrent des variations significatives dans la répartition des hommes et des femmes dans différents services, types de contrats, niveaux de salaires, promotions et augmentations salariales. Il y a également des inégalités salariales entre hommes et femmes dans l'entreprise.
 - » Il est important de noter que ces données ne prennent pas en compte d'autres facteurs tels que l'expérience, la performance, les responsabilités et les rôles des employés, qui peuvent également avoir une influence sur les promotions, augmentations salariales et salaires. Il serait nécessaire de recueillir des données supplémentaires sur ces facteurs pour évaluer réellement l'égalité hommes-femmes dans l'entreprise.
 - » En conclusion, il est clair qu'il y a des variations significatives dans la répartition des hommes et des femmes dans différents services, types de contrats, niveaux de salaires, promotions et augmentations salariales, et il y a également des inégalités salariales entre hommes et femmes. Il est important pour l'entreprise de poursuivre les enquêtes pour comprendre les raisons de ces variations et mettre en place des mesures pour corriger les inégalités éventuelles.
-